复旦大学信息学院 2019～2020 学年第二学期

《 信号与系统 》期末考试试卷

■A 卷　　□B 卷　　□C 卷

课程代码： INF0130306.01　　**考试形式：■开卷线上考试 / □闭卷线上考试**

开课院系： 信息学院　　2020 年 6 月

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得分											

以下为试卷正文

1. 填空题（10 分）

⑴ 信号 $x(t)=2\cos(10t+1)-\sin(4t-1)$ 的基波周期是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

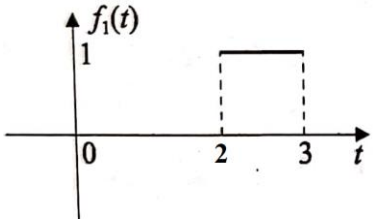
信号 $x[n]=1+e^{j4\pi n/7}-e^{j2\pi n/5}$ 的基波周期是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

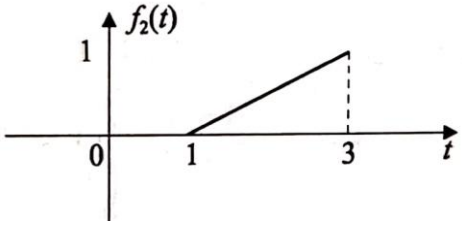
⑵ 要使信号传输不失真，系统的单位冲激响应应满足 $h(t)=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，

频率响应应满足 $H(j\omega)=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

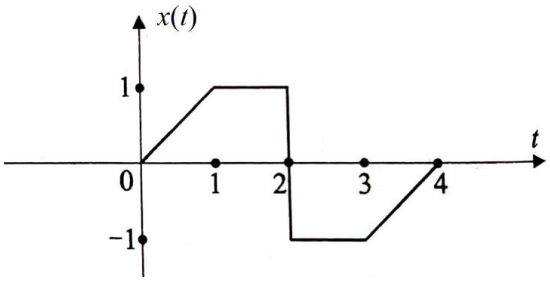
⑶ 已知一个连续时间系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的关系是 $y(t)=x(\sin(t))$，问该系统是否为线性系统？＿＿＿＿＿＿。

2. （10 分）已知信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 如图所示，计算卷积 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$。





3. （**10 分**）已知 $x(t)$ 的图形如图所示，画出 $x(-2t-4)$ 的图形。



4. （**10 分**）考虑一个离散时间线性时不变系统，其单位脉冲响应为 $h[n]=\begin{cases}1, & n=0,1,2\\ -1, & n=-2,-1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$。已知系统的输入是 $x[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta[n-4k]$，求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数系数。

5. （**10 分**）考虑一个连续时间线性时不变系统，已知其频率响应为 $H(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le 250\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$。当系统输入周期信号 $x(t)$ 的基波周期为 $T=\frac{\pi}{7}$ 时，发现输出为 $y(t)=x(t)$，问 $x(t)$ 的傅里叶级数系数 a_k 中当 k 为什么样的值时，有 $a_k=0$？

6. （**10 分**）已知 $y(t)=x(t)\cos^2(t)*\frac{\sin t}{\pi t}$，$x(t)$ 为实信号，并且其傅里叶变换 $X(j\omega)=0, |\omega|\ge 1$。证明存在一个线性时不变系统，使得 $x(t)$ 通过该系统后可以得到 $y(t)$。

7. **（10 分）**有一离散时间系统，输入为 $x[n]$，输出为 $y[n]$。已知 $x[n]$ 与 $y[n]$ 的傅里叶变换之间有如下关系式：

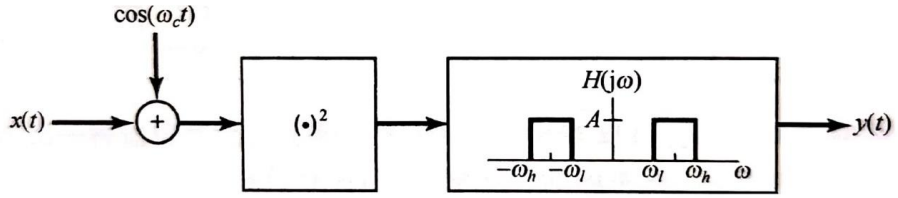
$$Y(e^{j\omega}) = 2X(e^{j\omega}) + e^{-j\omega}X(e^{j\omega}) - \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

请问：（1）该系统是否为线性系统？为什么？

（2）若 $x[n]=\delta[n]$，求 $y[n]$。

8. **（10 分）**已知信号 $x(t)=\cos(2\pi t)\cdot\frac{\sin \pi t}{\pi t}+3\sin(6\pi t)\cdot\frac{\sin 2\pi t}{\pi t}$。对 $x(t)$ 进行理想采样，要想从采样信号中恢复 $x(t)$，采样频率应满足什么条件？

9. **（10 分）**已知一系统如图所示，$x(t)$ 与 $\cos\omega_c t$ 相加后平方，然后通过带通滤波器。假设 $x(t)$ 带限，其傅里叶变换 $X(j\omega)=0, |\omega|\geq\omega_M$。请问带通滤波器的参数 A，ω_l 和 ω_h 应满足什么条件可以使得 $y(t)=x(t)\cos\omega_c t$？另外，请给出此时对 ω_c 和 ω_M 的必要限制。



10. **（10 分）**已知一连续时间系统的系统函数为 $H(s)=\frac{s^2-4}{s^2-1}$，

(1) 假定系统是稳定的，确定其收敛域，并求出系统的单位冲激响应 $h(t)$；

(2) 写出描述该系统的常系数微分方程，并画出直接型框图。

（装订线内不要答题）